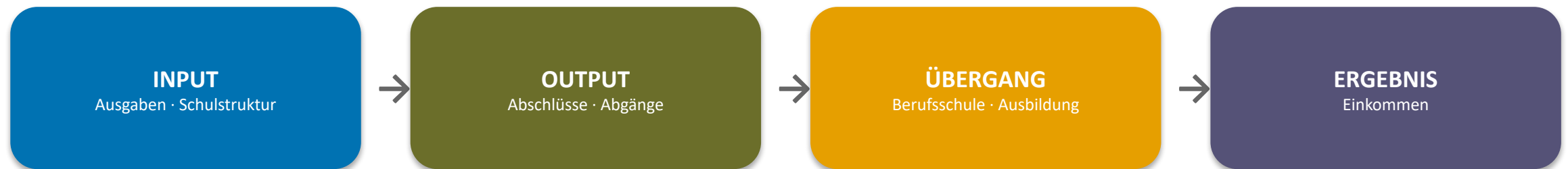


Schulabschluss ist nicht nur Ländersache

Wo Bildungsrisiken lokal sichtbar werden — eine Data Story mit offenen Daten

Vision

Bildungserfolg in Deutschland ist kein reines Länderphänomen — er wird lokal entschieden. Mit offenen Daten von Destatis und der Regionalstatistik verfolgen wir Schulabschlüsse von der Bundesland- bis auf die Kreisebene und verknüpfen sie mit Schulstruktur, Bildungsausgaben und Arbeitsmarkt.



Leitfragen

DER BEFUND

- Welche Bundesländer führen 22/23 & 23/24 bei Abgängern ohne Abschluss?
- Wo ist der Anteil ohne Hauptschulabschluss am höchsten?
- Länder- oder Kreisproblem: Wie stark streuen die Kreise?

DIE STRUKTUR

- Schneiden Jungen und Mädchen unterschiedlich ab?
- Wie prägt der Schulartmix die Abschlussverteilung?
- Ändert sich die Wertung relativ statt absolut?

DAS ÖKONOMISCHE

- Wie verteilen sich die Bildungsausgaben nach Bereich?
- Mehr Ausgaben je Schüler, bessere Abschlüsse?
- Welche Kreise verbinden Bildungsrisiko, Arbeitslosigkeit & niedriges Einkommen?

LF1 — Sachsen-Anhalt führt bei Abgängen ohne Abschluss

- Ost-Flächenländer + Bremen/SH an der Spitze
- Sachsen-Anhalt 2022: 11,3 % → 2023: 12,7 %
- Bayern am niedrigsten (5,4 %)
- Anteil bundesweit leicht steigend

12,7 %

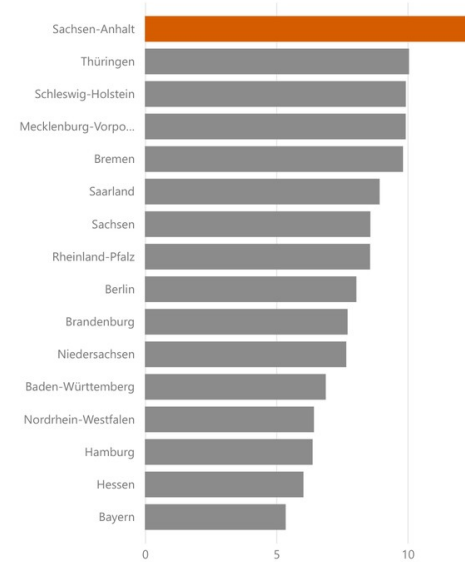
Sachsen-Anhalt 2023 ohne Hauptschulabschluss

Leitfrage 1: Welche Bundesländer führen 22/23 und 23/24 bei Abgängen ohne Abschluss?

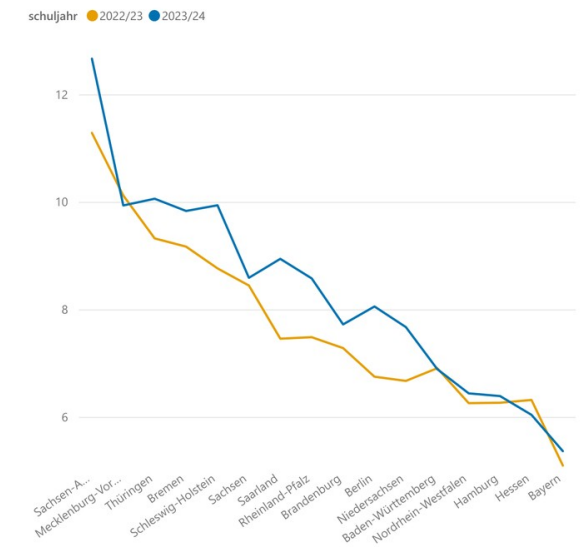
Schuljahr
○ 2022/23
● 2023/24

Erkenntnis LF1: Sachsen-Anhalt führt in beiden Jahren (11,3 % 2022/23 auf 12,7 % 2023/24). Es folgen ostdeutsche Länder, Bremen und Schleswig-Holstein; Bayern am niedrigsten (5,4 %). Der Anteil steigt über die Jahre leicht an.

Quote ohne HSA % nach region



Quote ohne HSA % nach region und schuljahr



Quelle: Statistische Ämter des Bundes und der Länder, Regionalstatistik (21111) Absolventen/Absolventinnen, Abgangsjahre 2022/23 und 2023/24

LF2/LF3 — Es ist auch ein Kreisproblem

- Hotspots: Anhalt-Bitterfeld 16,8 %, Pirmasens 16,5 %
- Starke Streuung INNERHALB der Länder
- Rheinland-Pfalz: Spannweite 12,7 Prozentpunkte
- Landesdurchschnitt verdeckt lokale Extreme

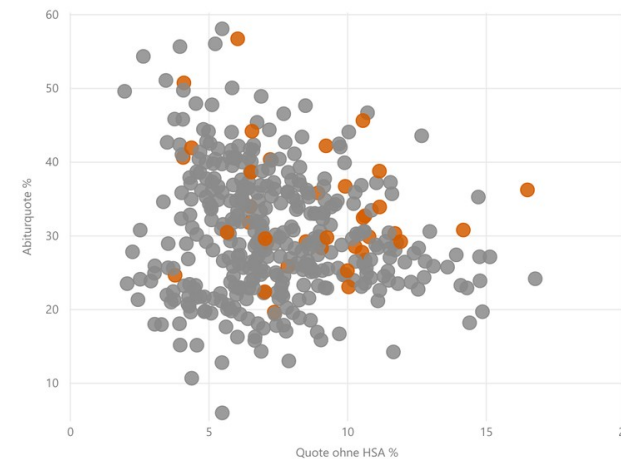
12,7 pp

größte Kreis-Spannweite (Rheinland-Pfalz)

Leitfrage 3: Länder- oder Kreisproblem: Wie stark streuen die Kreise?

Erkenntnis LF3: Es ist beides. Innerhalb der Länder streuen die Kreise stark (Rheinland-Pfalz Standardabweichung 2,84 pp). Der Landesschnitt verdeckt große kommunale Unterschiede: Bildungsrisiko ist auch ein Kreisproblem.

Quote ohne HSA % und Abiturquote % nach region



StdAbw Quote ohne HSA (Kreise)	Land
2,84	Rheinland-Pfalz
2,66	Thüringen
2,58	Sachsen-Anhalt
2,35	Brandenburg
2,33	Saarland
2,11	Niedersachsen
2,00	Bayern
1,76	Nordrhein-Westfalen
1,66	Sachsen
1,61	Mecklenburg-Vorpommern
1,55	Schleswig-Holstein
1,48	Baden-Württemberg
1,39	Bremen
1,37	Hessen

Quelle: Statistisches Amt des Bundes und der Länder Regionalstatistik (21111: Absolventen/Ähnlicher) Abrechnungsjahr 2023/24 Kreisebene

LF4 — Jungen öfter ohne Abschluss, Mädchen öfter Abitur

- Ohne HSA: Jungen 8,4 % vs. Mädchen 5,8 %
- Abitur: Mädchen 37,1 % vs. Jungen 29,3 %
- Geschlechtergefälle in beide Richtungen
- Deutschland, Abgangsjahr 2023

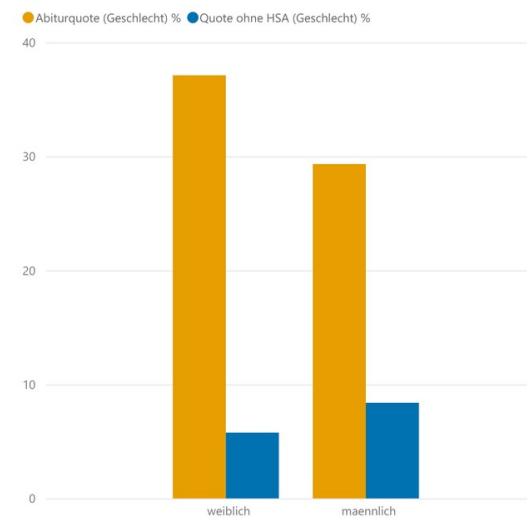
+7,8 pp

Abitur-Vorsprung der Mädchen (DE 2023)

Leitfrage 4: Schneiden Jungen und Mädchen unterschiedlich ab?

Erkenntnis LF4: Deutlicher Gap. Jungen häufiger ohne Abschluss (8,4 % vs. 5,8 %), Mädchen häufiger Abitur (37,1 % vs. 29,3 %). Ein struktureller, kein regionaler Effekt.

Abiturquote (Geschlecht) % und Quote ohne HSA (Geschlecht) % nach geschlecht



2,6
Gap ohne HSA (pp)

7,8
Gap Abitur (pp)

Quelle: Statistische Ämter des Bundes und der Länder, Regionalstatistik (21111) Absolventen/Absolventinnen nach Geschlecht, Abgangsjahr 2023/24

LF5 — Der Schulartmix prägt die Abschlussstruktur

35,2 %

Grundschulen

25,9 %

Gymnasien

13,1 %

Integr. Gesamtschulen

8,8 %

Realschulen

3,9 %

Förderschulen

3,8 %

Hauptschulen

Schüleranteil je Schulart (Deutschland 2023): Gymnasial-/Gesamtschulanteil bestimmt die Abiturquote mit.

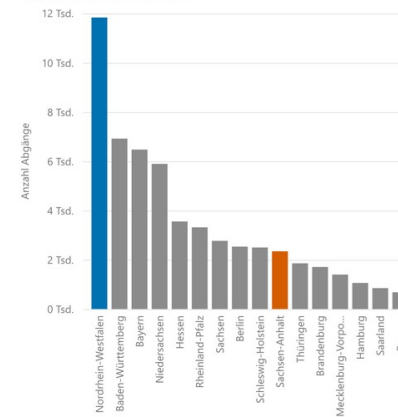
LF6 — Die Wertung kippt: absolut vs. relativ

- Absolut führt NRW (11.835 ohne HSA)
- **Relativ (je 1.000 der 15–18-Jährigen) führt Sachsen-Anhalt**
- Kleine Ost-Länder & Bremen rücken nach vorn
- **Relative Betrachtung ist fairer**

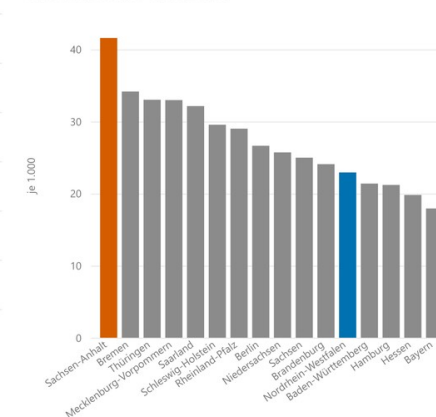
Leitfrage 6: Ändert sich die Wertung, wenn man relativ statt absolut zählt?

Erkenntnis LF6: Die Wertung kippt. Absolut führen NRW, Baden-Württemberg und Bayern; relativ (je 1.000 der 15- bis 18-Jährigen) Sachsen-Anhalt (41,6), Bremen und Thüringen. Die Bezugsgröße entscheidet über das Ranking.

Abgänge ohne HSA nach region



Ohne HSA je 1000 (15-18) nach region



- Bundesland
- ☐ Baden-Württemberg
 - ☐ Bayern
 - ☐ Berlin
 - ☐ Brandenburg
 - ☐ Bremen
 - ☐ Hamburg
 - ☐ Hessen
 - ☐ Mecklenburg-Vorpommern
 - ☐ Niedersachsen
 - ☐ Nordrhein-Westfalen
 - ☐ Rheinland-Pfalz
 - ☐ Saarland

Quellen: Regionalstatistik (2011); Abwanderer 2023/24; Bevölkerung 15 bis unter 18 Jahre (Erwerbslosen 2023) als Bezugsgröße

Rang kippt

NRW #1 absolut → Sachsen-Anhalt #1 relativ

LF7 — Bildungsausgaben je Schüler nach Schulart

8.400 €

Grundschulen

9.700 €

Realschulen

10.900 €

Gymnasien

10.600 €

Mehrere Bildungsg.

11.600 €

Integr. Gesamtschulen

9.800 €

Alle Schularten

Ausgaben je Schüler:in (Deutschland 2023). Gymnasien & Gesamtschulen am teuersten.

LF8 — Mehr Geld = mehr Abitur? Nur scheinbar

- $r = +0,61$ über alle 16 BL ($p=0,01$) ...
- ... aber OHNE Stadtstaaten: $r = -0,36$ (n.s.)
- **Positiver Eindruck = Stadtstaaten-Artefakt**
- $n=16 \rightarrow$ kein robuster Befund, keine Kausalität

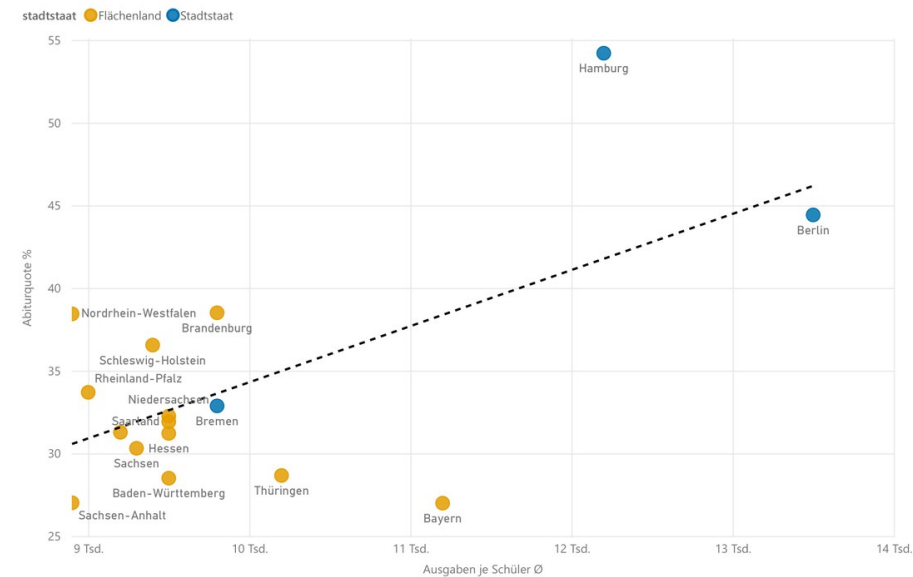
Artefakt

Stadtstaaten treiben die Trendlinie

Leitfrage 8: Mehr Ausgaben je Schüler, bessere Abschlüsse?

Erkenntnis LF8: Kein Beleg für "mehr Geld, mehr Abitur". Die positive Korrelation ($r=+0,61$ über alle 16 Länder) ist ein Stadtstaaten-Artefakt: Ohne Berlin, Hamburg und Bremen dreht sie auf $r=-0,36$ (nicht signifikant). Bei nur 16 Ländern ist der Zusammenhang statistisch nicht belastbar.

Ausgaben je Schüler Ø und Abiturquote % nach region und stadstaat



Quellen: Statistisches Bundesamt (Ausgaben je Schüler/-in 2023); Regionalstatistik (Abiturquote, Abiturnummer 2023/24)

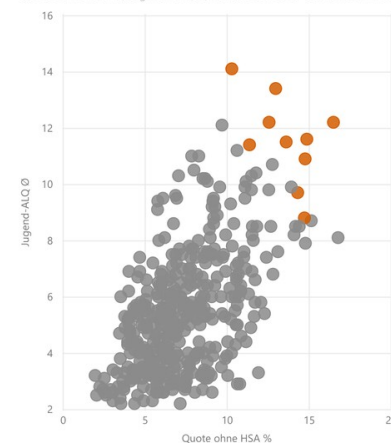
LF9 — Risiko-Kreise: Bildung trifft Arbeitsmarkt

- Gelsenkirchen, Pirmasens, Mansfeld-Südharz führen
- Hohe Quote ohne HSA + hohe Jugend-ALQ + niedriges Einkommen
- Score z-standardisiert (3 Dimensionen), gleich gewichtet
- Datenstände 2023/2025/2021 dokumentiert

Leitfrage 9: Welche Kreise verbinden Bildungsrisiko, Arbeitslosigkeit und niedriges Einkommen?

Erkenntnis LF9: Bildungsrisiko, Jugendarbeitslosigkeit und niedriges Einkommen fallen räumlich zusammen. Der 3-dimensionale Risiko-Score (z-standardisiert, n=398) führt Gelsenkirchen (8,1) vor Pirmasens, Mansfeld-Südharz, Stendal und Bremerhaven. Niedriges Einkommen korreliert mit hohem Bildungsrisiko ($r=-0,49$) und hoher Jugend-ALQ ($r=-0,59$). Datenstände: ohne HSA 2023, Jugend-ALQ 2025, Einkommen 2021.

Quote ohne HSA %, Jugend-ALQ Ø, Risiko-Score und Verf. Einkomme...



region	Risiko-Score	Quote ohne HSA %	Jugend-ALQ Ø	Einkommen €/EW
Gelsenkirchen, kreisfreie Stadt	8,08	12,98	13,40	17.924,00
Pirmasens, kreisfreie Stadt	7,41	16,50	12,20	21.301,00
Mansfeld-Südharz, Landkreis	6,56	14,88	11,60	21.295,00
Stendal, Landkreis	6,03	13,62	11,50	21.358,00
Bremerhaven, kreisfreie Stadt	6,01	11,39	11,40	19.361,00
Uckermark, Landkreis	5,99	10,31	14,10	21.246,00
Halle (Saale), kreisfreie Stadt	5,90	14,73	8,80	19.846,00
Gera, kreisfreie Stadt	5,84	12,58	12,20	21.602,00
Dessau-Roßlau, kreisfreie Stadt	5,77	14,78	10,90	22.346,00
Nordhausen, Landkreis	5,57	14,32	9,70	21.202,00

Wie entsteht der Risiko-Score?

Drei Kennzahlen je Kreis werden z-standardisiert (Abstand vom Durchschnitt der 398 Kreise in Standardabweichungen) und addiert: (1) Quote ohne Hauptschulabschluss 2023, (2) Jugend-Arbeitslosenquote 2025, (3) verfügbares Einkommen 2021 (invertiert).
0 = Durchschnitt · Rot = Top-10-Risiko (Score $\geq 5,5$).
Strukturindikator je Region, kein Individualmaß.

Einkommen je Einwohner (€)

17924 37515

Bundesland

- ☐ Baden-Württemberg
- ☐ Bayern
- ☐ Berlin
- ☐ Brandenburg
- ☐ Bremen
- ☐ Hamburg
- ☐ Hessen

Quellen: Regionalstatistik (Abstand 2023/2025) · Bundesagentur für Arbeit (Jugend-Arbeitslosenquote 2025) · VGR (Verfügbares Einkommen je Einwohner 2021)

Top-Risiko

Gelsenkirchen: Score 8,1 · 13,0 % ohne HSA · 13,4 % Jugend-ALQ

Datenqualität & Methodik

6 offene Quellen

Destatis & Regionalstatistik, kein Login

Doppelte Absicherung

jede Kennzahl gegen amtliche Quellwerte nachgerechnet

Konsistenz

12/14 Länder: Kreis- Σ = Land exakt

Plausibilität

Σ Abschlussarten = Insgesamt (DE exakt)

Encoding

Windows-1252 → UTF-8 sauber

Geheimhaltung

–./x als Missing, nie als 0

Sternschema: 4 Fakten (Abgänge, Schule, Arbeitsmarkt, Ausgaben) + 4 Dimensionen (Region, Zeit, Abschluss, Schulart).

Fazit

- **Bundeslandpolitik prägt das Niveau — aber Bildungsrisiken entscheiden sich LOKAL.**
- Starke Kreis-Streuung: Landesdurchschnitte verdecken Hotspots.
- Relative Betrachtung verändert die Rangfolge der Länder grundlegend.
- Mehr Ausgaben gehen mit höheren Abiturquoten einher — kein Kausalbeweis.
- **Risiko-Kreise verbinden Bildungsrisiko und Jugendarbeitslosigkeit.**

Bildungsinvestitionen wirken nur, wenn sie lokal in Abschlüsse, Übergänge und Einkommen übersetzt werden.

Danke!

Max Budde · John Kanto · Aaron Ziegler

HTW Berlin · W2-AA Analytische Anwendungen · Prof. Dr. Kempa